고장 신고 1 차 응대 AI 챗봇 활용 방안

운영팀 | 2026 년 10 월 | 「심층 조사 보고서」 기반 | [가정] = 내부 수치 미확보로 설정한 가정값

> **핵심** 반복 안내·접수 기록은 **AI 가**, 방문 확정·예외 판단·불만 응대는 **사람이** 맡는다. 긴급·불만 건은 대화 이력과 함께 즉시 사람에게 넘긴다.

1. 현재 업무 흐름

단계	담당자	하는 일	도구	소요 시간 [가정]	병목
① 접수	운영 담당자	전화 수신, 고객·제품·모델 확인	전화	2 분	업무시간에만 접수, 피크 시간 대기
② 증상 분류	운영 담당자	증상 청취 후 경험으로 분류	없음(담당자 기억)	1.5 분	분류 기준 없음, 담당자별 편차
③ 원격 조치 안내	운영 담당자	재부팅·설정 확인·소모품 교체 안내	전화, 매뉴얼 문서	3 분	같은 증상도 매번 처음부터 안내
④ 방문 필요 판단	운영 담당자	경험으로 방문 여부 결정	없음	0.5 분	판단 편차로 불필요 출장 발생
⑤ 방문 예약·배정	운영 담당자	고객과 일정 협의, 엔지니어 배정	전화, 일정표	4 분 (방문 건만)	일정 조율 통화 반복
⑥ 기록	운영 담당자	상담 내용 수기 입력	접수 시스템	5.5 분	건당 응대 시간의 약 45%, 누락·오류

※ ①~④·⑥ 합계 12.5 분 = 보고서 2 장 AHT 가정(통화 7 분 + 입력 5.5 분). 한국노총 중앙연구원 조사(2026.1.22)의 AI 도입 전 수치 준용 [1].

전화 접수 → 증상 분류(경험) → 원격 조치 안내 → 방문 판단(경험) → 예약·배정(전화) → 수기 입력

2. 개선 후 업무 흐름

단계	AI 가 하는 일	사람이 하는 일	도구	담당자 소요 [가정]	해소되는 병목
① 24 시간 접수	웹·앱·카카오톡에서 24 시간 접수. 고객·제품·모델 정보 수집	전화 고객은 기존대로 접수(채널 유지). 개인정보 수집 항목·목적 고지(동의 필요 여부는 법무 확인)	채널톡(웹·앱 위젯, 카카오톡 상담톡)	0 분	업무 외 시간 접수 불가
② 증상 분류·셀프 진단	증상 문답으로 자동 분류. 에러코드 입력 시 매뉴얼 매칭, 사진 첨부 수집. 사내 매뉴얼 검색(RAG)으로 조치 가이드 안내	매뉴얼·FAQ 등록과 갱신, 오답 사례 검토	ALF + 사내 매뉴얼	0 분	반복 안내, 분류 편차
③ 해결 확인·방문 판단	해결 시 종료·만족도 질문. 미해결 시 체크리스트로 방문 필요 자동 판정	판정이 애매한 건 최종 판단	ALF 규칙(체크리스트)	0~1 분	방문 판단 편차
④ 방문 예약·배정	가능 일정 제시 → 고객 선택. 지역·제품 규칙으로 엔지니어 배정안 생성	배정 확정, 일정 예외 조정	ALF 태스크 + 일정·배정 시스템 연동	1 분	일정 조율 통화
⑤ 요약·티켓 생성	대화 요약, 증상 코드 부여, 티켓 자동 생성(사진·에러코드 첨부)	요약 확인·수정	ALF 요약 + 접수 시스템 연동	1 분	수기 입력
⑥ 사람 이관	안전 증상(연기·발열·누전), 불만 표현, 반복 고장, 2 회 미해결, "상담원 연결" 요청 시 즉시 이관하고 대화 이력 전달. 업무 외 시간 긴급 건은 고정 안전 안내(전원 차단 등)·긴급 연락처 안내 후 익영업일 최우선 콜백 티켓 생성	이력을 보고 재설명 없이 이어서 응대	채널톡 상담원 연결	건별 상이	긴급 건 지연, 고객 재설명

※ 사진은 티켓에 첨부해 담당자·엔지니어가 확인한다. 사진 자동 판독은 1 단계 범위에서 제외하고 3 단계 이후 검토한다.

챗봇 접수(24h) → 자동 분류·셀프 진단 → 해결 시 종료 / 미해결 시 방문 판정 → 일정 선택·배정안 → 요약·티켓 자동 생성

안전 증상·불만·반복 고장·2 회 미해결·상담원 요청 → 즉시 사람 이관 | 업무 외 긴급 → 안전 안내·긴급 연락처 → 익영업일 최우선 콜백

3. 현재 vs 개선 후 비교

항목	현재	개선 후
접수 가능 시간	업무시간(전화)	24 시간(웹·앱·카카오톡) + 업무시간 전화
1 차 응대 담당	운영 담당자 전원 응대	챗봇 1 차 응대, 이관 건만 담당자
평균 응대 시간(담당자)	건당 12.5 분 [가정]	챗봇 완결 건 0 분, 이관 건 약 8 분(통화 7 분 + 요약 확인 1 분) [가정]
불필요 방문	경험 기반 판단으로 발생	체크리스트 판정으로 감소(목표는 5 장)
기록 방식	수기 입력(건당 5.5 분)	자동 요약·티켓 생성, 담당자는 확인만(건당 1 분). 삼성전자 기록 5~10 분 → 10 초 내 [4]
반복 문의 처리	매번 처음부터 응대. 재문의 1 회당 만족도 16% 하락(SQM 2021) [3]	매뉴얼 기반 자동 안내, 이력 조회로 재설명 없음
운영 담당자 역할	전화 응대·입력 중심	방문 확정·예외 판단·불만 응대·매뉴얼 관리

4. 사용할 AI 도구와 기술

계층	추천 도구	역할	비용 수준
고객 접점	채널톡(웹·앱 위젯, 카카오톡 상담톡). 전화는 기존 유지, 3 단계에서 센터플로우 음성봇 검토	24 시간 채팅 접수, 사진·에러코드 입력, 상담원 연결	**저** 플랜 구독료(금액은 견적 확인 필요) [11]. 센터플로우는 견적형 [12]
AI 엔진 (LLM + RAG)	채널톡 ALF + 사내 매뉴얼·FAQ 등록. 한국어 품질이나 연동 깊이가 부족하면 HyperCLOVA X 또는 오픈 API 로 확장	매뉴얼 검색 기반 답변, 증상 분류, 요약	**저** ALF 상담 참여당 500 원(VAT 별도) [10]. 파일럿 월 600 건 약 30 만 원, 3 단계 월 1,560 건 약 78 만 원 [가정]
시스템 연동	ALF 태스크(외부 API 호출) → 접수 시스템·일정표·배정 시스템. API 가 없으면 CSV·웹훅으로 대체	티켓 자동 생성, 일정 조회·예약, 배정안 전달	**중** IT 연동 개발 2~4 주 [가정]
운영 도구	채널톡 대시보드(완결률·이관률), 오답 검토 로그, KPI 시트. 티켓 체계를 통합할 때는 Zendesk 검토	성과 측정, 품질 관리, 매뉴얼 갱신	**저~중** Zendesk Suite Team 월 $55/상담원 + AI 해결 건당 $1.50~2.00 [13]

※ ALF 의 문서 검색·태스크 세부 사양은 도입 전 채널톡 공식 견적과 기능 시연으로 확인한다.

5. 예상 효과

목표는 국내 대기업 사례보다 **낮게** 잡았다. 대기업 사례는 IoT 원격진단 데이터를 활용하지만 우리 제품의 원격 데이터 보유 여부는 확인되지 않아 없다는 전제로 설정했다.

지표	현재 [가정]	목표 (3 단계)	근거 사례
1 차 응답 시간	업무시간 전화 대기 약 1 분, 업무 외는 다음 영업일	챗봇 즉시 응답, 이관 시 업무시간 내 5 분 이내	LG 유플러스 상담사 연결 대기 47 초 → 5 초(한국경제 2026.9.30) [6]

지표	현재 [가정]	목표 (3 단계)	근거 사례
챗봇 자체 해결률	0%	25% (1 단계) → 30% (3 단계)	KTcs AI 보이스봇이 인입콜의 약 30% 처리(ZDNet Korea 2026.6.30) [16]. KT 보이스봇 완결률 약 75% [7]
불필요 방문 감소율	월 방문 100 건 중 20%가 불필요 [가정]	불필요 방문 건수 10% 감소(월 20 건 → 18 건) [가정]	LG 전자 원격진단으로 불필요 출장 32~37% 감소 [8][9]. 원격 데이터가 없어 1/3 수준으로 설정
1 인당 처리 건수	하루 25 건	하루 30 건 (+20%) [가정]	참고: LG 유플러스 상담시간 16% 감소 [6], 통화당 47 초 절감 [5]
고객 만족도	현행 수준 (측정 필요)	하락 없음, 이관 후 재설명 0 회	시민 54.2% AICC 불만족, 87.5% 사람 선호(한국노총 2026.1) [2]. 유지를 목표로 함
연간 절감 비용	—	약 2,300 만 원 [가정 기반]	아래 산식 참고

연간 절감 산식 [가정]: 담당자 3 명 × 하루 1.5 시간 확보(보고서 추정 2.9 시간의 50%) × 250 일 × 시간당 인건비 3 만 원 = **3,375 만 원**. 여기서 3 단계 규모 도구비 연 1,176 만 원(월 1,560 건 × 500 원 = 78 만 원 + 플랜 구독료 20 만 원 [가정], 월 98 만 원)을 빼면 **2,199 만 원**이다. 불필요 방문 감소분(월 방문 100 건 × 불필요 20% × 10% 감소 = 월 2 건 × 출장비 5 만 원 × 12 개월 = 120 만 원)을 더하면 **약 2,300 만 원**이다. 월 1,560 건 = 3 명 × 25 건 × 250 일 ÷ 12.

※ 절감액은 인력 감축이 아니라 확보한 시간을 금액으로 환산한 값이다. 확보한 시간은 방문 판단·불만 응대·매뉴얼 관리에 재배치한다.

6. 도입 시 고려사항

영역	리스크	대응
기술	AI 가 틀린 조치를 안내함(LG 유플러스 응답 정확도 90% [5])	안전 증상은 고정 답변 + 즉시 이관, 주 1 회 오답 로그 검토
기술	접수 시스템에 API 가 없어 티켓 자동 생성이 안 됨	착수 전 IT 와 API·CSV 연동 가능 여부 확인
고객	고령·디지털 취약 고객의 불만(64%가 AI 미사용 희망, Gartner 2024.7.9 [14])	전화 채널 유지, "상담원 연결" 버튼 상시 노출
고객	챗봇에서 같은 질문을 반복해 고객이 지침	2 회 미해결 시 자동 이관, 이력 전달로 재설명 방지
조직	상담원에게 어려운 민원이 몰림(AICC 도입 사업장 60.8% 노동조건 악화 체감 [1])	건수 중심 평가를 난이도 반영 지표로 바꾸고, 도입 전 팀원 의견 수렴
조직	매뉴얼이 갱신되지 않아 답변 품질 저하	제품별 매뉴얼 담당자 지정, 신제품·펌웨어 변경 시 갱신
보안·법규	주소·연락처 등 개인정보를 외부 솔루션이 처리함	처리위탁 고지·계약, 해외 솔루션은 국외 이전 요건을 법무 검토
보안·법규	AI 기본법(2026.1.22 시행)의 생성형 AI 사전 고지 의무 [15]	챗봇 첫 화면에 "AI 상담" 안내 문구 표시

7. 3 단계 도입 로드맵

단계	목표	범위	KPI
0 단계 사전 측정 (2 주)	[가정] 수치를 실측값으로 대체	현행 전화 응대의 건수·AHT·상위 증상 20 개·재문의율·방문 건수 측정	측정 완료, 파일럿 KPI 기준값 확정
1 단계 파일럿 (1~3 개월)	1 차 응대·기록 자동화 효과 검증	채팅 채널, 상위 반복 증상 20 개, 요약·티켓 생성, 사람 이관	챗봇 해결률 25%, 기록 시간 50% 단축(최소 기준, 최종 목표 건당 1 분), CSAT 유지, 이관 후 재설명 0 회
2 단계 셀프 진단·예약 연동 (4~5 개월)	방문 판단·예약까지 자동화	에러코드·사진 입력, 방문 판정 체크리스트, 일정 선택·엔지니어 배정안 연동, 증상 범위 확대	불필요 방문 5% 감소, 챗봇 예약 비율 30%, 배정 오류 0 건 [가정 목표]. 이관 시 업무시간 내 5 분 이내 연결
3 단계 전 채널 확대 (6 개월~)	전 채널·전 증상 적용	카카오톡·앱 전면 적용, 전화 음성봇(센터플로우) 또는 티켓 통합(Zendesk) 결정, 고장 유형 리포트를 품질 부서에 제공	챗봇 해결률 30%, 불필요 방문 10% 감소, 1 인당 처리 건수 30 건 [가정 목표], CSAT

단계	목표	범위	KPI
			하락 없음, 이관 시 업무시간 내 5 분 이내 연결

※ 각 단계 종료 시 KPI 를 달성하지 못하면 다음 단계로 넘어가지 않고 범위를 조정한다.

출처

[1] 매일노동뉴스, 한국노총 중앙연구원 AICC 실태조사, 2026.1.22. https://www.labortoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=232368

[2] 네이트 뉴스, 한국노총 AICC 시민 조사, 2026.1.22. https://m.news.nate.com/view/20260122n29326

[3] SQM Group, FCR Benchmarking Industry Results 2021. https://www.sqmgroup.com/resources/library/blog/FCR-benchmarking-industry-results-2021

[4] 이데일리(네이트), 삼성전자 AI 상담 기록 자동화, 2026.5.29. https://m.news.nate.com/view/20260529n27878

[5] ZDNet Korea, LG 유플러스 AI 상담 어드바이저 성과, 2025.5.27. https://zdnet.co.kr/view/?no=20250527120126

[6] 한국경제, LG 유플러스 AI 네이티브 컨택센터, 2026.9.30. https://www.hankyung.com/article/202609303575g

[7] 파이낸셜뉴스, KT AI 보이스봇 상담, 2026.9.15. https://www.fnnews.com/news/202609150911560786

[8] 한국경제, LG 전자 AI 원격진단, 2026.7.1. https://www.hankyung.com/article/2026070187531

[9] 서울경제, LG 전자 AICC 고도화, 2026.5.27. https://www.sedaily.com/article/20048583

[10] 채널톡 공지, ALF v2 업데이트(과금 변경). https://docs.channel.io/updates/ko/articles/중요-공지-ALF-v2-업데이트-영향-미리보기--a515d101

[11] 채널톡 도움말, 서비스 구독. https://docs.channel.io/help/ko/articles/서비스-구독--df0f42a5

[12] 센터플로우 FAQ. https://faq.centerflow.kakaocloud.com/

[13] Agent Marketplace, Zendesk AI agent pricing(2026.9 기준). https://agentmarketplace.ai/blog/zendesk-ai-agent-pricing

[14] Gartner 보도자료, 64% of Customers Would Prefer That Companies Didn't Use AI for Customer Service, 2024.7.9. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2024-07-09-gartner-survey-finds-64-percen...

[15] SK AX 인사이트, AI 기본법 시행 핵심 내용과 대응 전략, 2026.3.6. https://www.skax.co.kr/insight/trend/3666

[16] ZDNet Korea, KTcs AI 보이스봇 처리 비중, 2026.6.30. https://zdnet.co.kr/view/?no=20260630110846